

# 1º DAM - Entornos de Desarrollo

## Diagramas de Casos de Uso

El diagrama de casos de uso, dependiendo de la profundidad que le demos, puede ser utilizado para muchos fines, entre ellos podemos encontrar los siguientes:

- **Representar los requisitos funcionales.**
- **Representar los actores** que se comunican con el sistema. Normalmente los actores del sistema son los usuarios y otros sistemas externos que se relacionan con el sistema. En el caso de los usuarios hay que entender el actor como un “perfil”, pudiendo existir varios usuarios que actúan como el mismo actor.
- **Representar las relaciones** entre requisitos funcionales y actores.
- **Guiar el desarrollo** del sistema. Crear un punto de partida sobre el que empezar a desarrollar el sistema.
- **Comunicarse de forma precisa entre cliente y desarrollador.** Simplifica la forma en que todos los participantes del desarrollo, incluyendo el cliente, perciben como el sistema funcionará y ofrecerá una visión general común del mismo.

## Elementos de un diagrama de casos de uso

Un diagrama de casos de uso está compuesto, principalmente, de 3 elementos:

**Actores, Casos de uso y Relaciones.**

### **Actores**

Un actor es algo o alguien externo al sistema que interactúa de forma directa con el sistema. Cuando decimos que interactúa nos referimos a que aporta información, recibe información, inicia una acción...

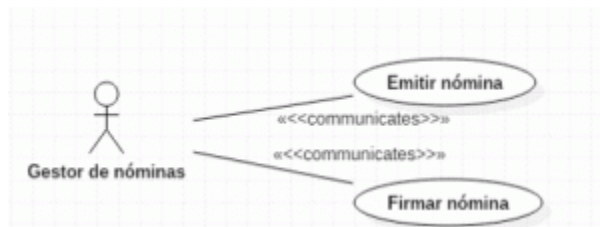
Se representan con una imagen de un “muñeco de palo” con el nombre del actor debajo.



Representación de un actor

Existen dos tipos de actores: Los **usuarios** y los **sistemas**.

No hay que entender los usuarios como personas singulares, sino como “perfiles o roles” que identifican a un tipo de usuario, pero no al usuario en sí. Por ejemplo, en una aplicación de gestión de nóminas, un actor de este tipo podría ser “gestor de nóminas” que se encarga de emitir y firmar nóminas. Este rol podría ser tomado, por ejemplo, por cualquier individuo del personal de recursos humanos y, además, por el jefe de la empresa. Es un ejemplo muy sencillo, pero como se puede ver, un **actor** no representa a una única persona o a un único usuario.



Ejemplo de actor

Por otro lado, los actores pueden ser otros **sistemas** que también interactúan con nuestro propio sistema. Un ejemplo podría ser, en nuestra aplicación de nóminas, un sistema que almacene las nóminas firmadas a modo de archivo. En este caso cuando se firma la nómina se recibe la misma por el sistema de archivo, por tanto el caso de uso se relaciona con el actor.

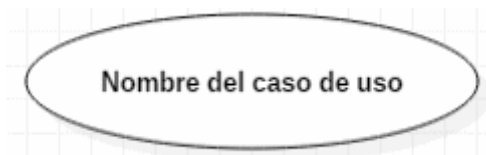
En ocasiones este tipo de actores no se representa con un “hombre de palo” porque puede dar la sensación de que es un usuario y queda poco intuitivo. Se suele utilizar un rectángulo.

## Casos de uso

Un caso de uso se utiliza para representar una de las funcionalidades que realiza el sistema. Es una secuencia de acciones que hace el sistema y que producen un resultado que puede percibir un usuario.

Formalmente hablando, un caso de uso es una clasificación de comportamiento que especifica una unidad de funcionalidad completa y que está realizada por uno o más sujetos que se relacionan con el caso de uso colaborando para ello con uno o más actores y que produce un resultado que tiene alguna utilidad para cualquier de esos actores.

Se representan con una elipse que incluye en su interior el nombre del caso de uso.



**Representación de un caso de uso**

Existen muchos ejemplos de casos de uso. Algunos podrían ser: Crear pedido, Listar productos, Enviar correo. Cualquier acción que realice la aplicación.

## Relaciones

Las relaciones **conectan los casos de uso** con los actores o los casos de uso entre sí.

Cuando conectan un actor con un caso de uso representa que ese actor **interactúa** de alguna manera con ese caso de uso y se representa con una línea continua con la identificación *<<communicates>>*.



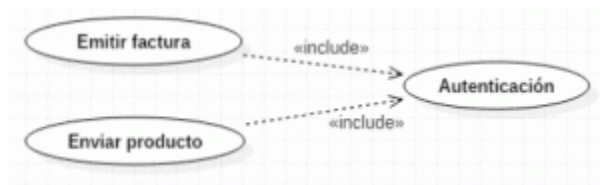
Cuando conectan casos de uso entre sí se pueden diferenciar dos tipos de relaciones: **<<include>>** y **<<extends>>**. En español a veces se usa la nomenclatura **<<usa>>** y **<<extiende>>**:

- **<<include>>**: Se utiliza para representar que un caso de uso **utiliza siempre** a otro caso de uso. Es decir, un caso de uso se ejecutará obligatoriamente (lo incluye, lo usa). Se representa con una flecha discontinua que va desde el caso de uso de origen al caso de uso que se incluye.



**Relación include entre dos casos de uso**

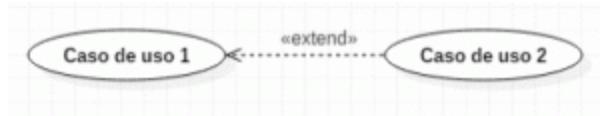
Un uso típico de este tipo de relaciones se produce cuando dos casos de uso **comparten una funcionalidad**. Esa funcionalidad es extraída de los dos y se crea un caso de uso nuevo que se relaciona con los anteriores con un include.



**Ejemplo de uso de include**

En este ejemplo, los casos de uso emitir factura y enviar producto ejecutarán ambos el caso de uso autenticación.

- **<<extend>>**: Este tipo de relaciones se utilizan cuando un caso de uso tiene un comportamiento **opcional**, reflejado en otro caso de uso. Es decir, un caso de uso puede ejecutar, normalmente dependiendo de alguna condición o flujo del programa, otro caso de uso. Se representa con una flecha discontinua que va desde el caso de uso opcional al original.



Relación extend entre dos casos de uso

Un ejemplo de esta relación podría ser la siguiente:



Ejemplo de relaciones extend

En este supuesto el caso de uso Hacer pedido puede dar lugar (o no) a otros dos casos de uso: Enviar notificación SMS y Enviar notificación email. Se supone que, cuando un usuario hace un pedido, el sistema le permite elegir si quiere que se envíe una notificación de ese pedido por SMS o por email.

Existe, además, otra relación denominada **generalización** que consiste en hacer que un elemento herede el comportamiento de otro. Aunque se puede utilizar entre casos de uso, es más común utilizarlo entre actores, haciendo que uno de los actores tenga acceso a las funcionalidades de otro. Se representa con una flecha con la punta hueca que va desde el elemento que hereda al elemento heredado:



# Cómo dibujar un diagrama de casos de uso

A la hora de dibujar un diagrama de casos de uso te recomendamos que compruebes que has realizado previamente todos estas tareas, respondiendo a las preguntas que te escribimos a continuación:

- **Recopilar fuentes de información:** ¿cómo se supone que debo saber eso?
- **Identificar actores potenciales:** ¿qué usuarios utilizan los bienes y servicios del sistema empresarial?
- **Identificar posibles casos de uso:** ¿a qué bienes y servicios pueden recurrir los actores?
- **Conectar** los casos de uso: ¿quién puede hacer uso de los bienes y servicios del sistema empresarial?
- **Describir actores:** ¿a quién o qué representan los actores?
- **Buscar más casos de uso:** ¿Qué más debe hacer el sistema?
- **Documentar** casos de uso: ¿qué sucede exactamente en cada caso de uso?
- **Relacionar modelos** entre casos de uso empresarial: ¿qué actividades se realizan repetidamente?
- Verificar la vista, **¿todo es correcto?**